

LAPORAN PRAKTIKUM

Pengolahan Citra Digital

Downsampling dan Upsampling Citra dengan Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic Interpolation

Nama: Muhammad Fahri Nur Sya'bani

NIM: 25/561997/PA/23695

1. Latar Belakang

Sampling menentukan bagaimana informasi spasial pada citra direpresentasikan menjadi piksel-piksel diskret. Ketika jumlah sampel dikurangi (downsampling), resolusi citra ikut turun dan sebagian detail kecil, seperti tekstur halus dan tepi tajam, berpotensi hilang. Sebaliknya, saat citra beresolusi rendah diperbesar kembali (upsampling), piksel-piksel baru yang belum ada informasinya harus diperkirakan dari piksel-piksel yang masih tersedia di sekitarnya.

saya mengimplementasikan sendiri proses downsampling menggunakan tiga metode (Average, Max, Median) dan proses upsampling menggunakan tiga metode interpolasi (Nearest Neighbor, Bilinear, Bicubic), tanpa memakai fungsi resize bawaan dari library seperti OpenCV atau PIL, agar mekanisme interpolasinya benar-benar terlihat pada level piksel. Sebagai bahan uji, saya menggunakan enam citra dengan karakteristik berbeda: Arsenal.jpg (logo dengan tepi tajam dan teks), Bricks.jpg (citra bertekstur), dollars.jpg (citra uang dengan banyak detail halus), Einstein.jpg (foto grayscale), Mona Lisa.jpg (lukisan dengan gradasi warna halus), dan Page.jpg (foto halaman buku bertuliskan teks). Faktor sampling yang dipakai adalah 5, agar perbedaan hasil antar metode cukup jelas untuk dianalisis.

2. Tujuan

- Mengimplementasikan downsampling dengan metode Average, Max, dan Median.
- Mengimplementasikan upsampling dengan metode Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic.
- Mengamati pengaruh masing-masing metode terhadap citra dengan karakteristik berbeda (logo, tekstur, teks, foto grayscale, lukisan, dan dokumen).
- Membandingkan hasil upsampling secara visual dan secara kuantitatif menggunakan Mean Squared Error (MSE).

3. Implementasi dan Pengujian

3.1 Down Sampling

Citra dibagi menjadi blok berukuran factor x factor (factor = 5), sehingga satu piksel hasil mewakili satu blok 5x5 dari citra asli. Ukuran keluaran dihitung dengan pembagian bulat ($h // \text{factor}$, $w // \text{factor}$), sehingga apabila dimensi citra tidak habis dibagi 5, sisa blok yang tidak lengkap di bagian kanan atau bawah diabaikan. Ketiga metode agregasi yang saya implementasikan adalah sebagai berikut.

Metode	Prinsip Kerja
Average	Nilai seluruh piksel dalam satu blok 5x5 dijumlahkan lalu dibagi jumlah piksel pada blok tersebut.

Max	Nilai terbesar di antara seluruh piksel pada blok dipakai sebagai piksel keluaran.
Median	Seluruh nilai piksel pada blok diurutkan, kemudian nilai tengahnya dipakai sebagai piksel keluaran.

Untuk citra RGB, proses agregasi ini dilakukan sekaligus pada ketiga channel warna menggunakan np.max, np.average, dan np.median dengan axis=(0,1), sehingga tidak perlu memisahkan channel secara manual.

3.2 Up Sampling

Proses upsampling dilakukan dengan backward mapping, yaitu setiap koordinat pada citra hasil dipetakan kembali ke koordinat pada citra sumber ($x_s = x_d/\text{scale}$, $y_s = y_d/\text{scale}$), kemudian nilai piksel keluaran dihitung berdasarkan metode interpolasi yang dipakai.

Metode	Prinsip Kerja
Nearest Neighbor	Setiap piksel citra hasil dipetakan kembali ke koordinat sumber (x/scale , y/scale), lalu nilai piksel sumber pada koordinat tersebut langsung disalin tanpa perhitungan tambahan.
Bilinear	Empat piksel tetangga di sekitar posisi sumber diambil, kemudian nilai keluaran dihitung dari interpolasi linear dua arah (horizontal lalu vertikal) menggunakan bobot dx dan dy.
Bicubic	Area 4x4 piksel tetangga digunakan, dengan bobot tiap piksel dihitung memakai fungsi cubic_weight ($a = -0.5$) yang mempertimbangkan kelengkungan intensitas, bukan sekadar garis lurus.

Ketiga input upsampling pada pengujian ini menggunakan citra hasil Down Sampling Average yang sama, sehingga perbedaan hasil yang teramati murni berasal dari metode interpolasinya, bukan dari perbedaan citra sumber. Sebagai metrik pembanding kuantitatif, saya menggunakan Mean Squared Error (MSE) antara citra asli (yang di-crop terlebih dahulu agar dimensinya sama dengan hasil rekonstruksi) dengan citra hasil upsampling; semakin kecil nilai MSE, semakin dekat hasil rekonstruksi dengan citra aslinya.

4. Hasil dan Analisis

Bagian ini menampilkan perbandingan Original, ketiga hasil Down Sampling (Average, Max, Median), dan ketiga hasil Up Sampling (Nearest Neighbor, Bilinear, Bicubic) untuk setiap citra uji.

4.1 Arsenal.jpg (Logo)



Gambar 1. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada Arsenal.jpg.

4.2 Bricks.jpg (Tekstur)



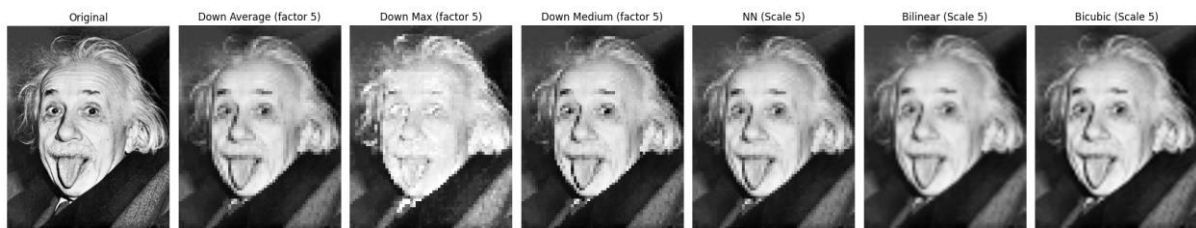
Gambar 2. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada Bricks.jpg.

4.3 dollars.jpg (Uang Kertas)



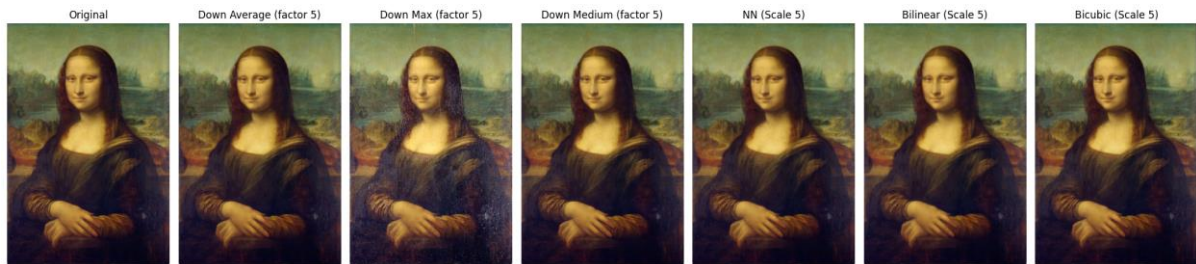
Gambar 3. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada dollars.jpg.

4.4 Einstein.jpg (Foto Grayscale)



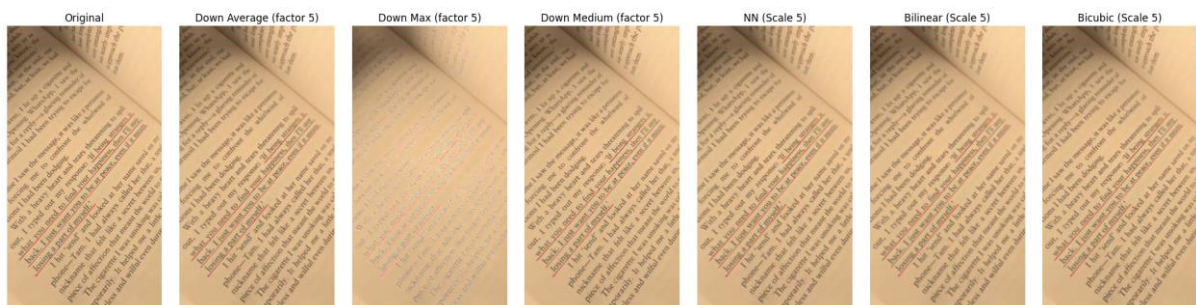
Gambar 4. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada Einstein.jpg.

4.5 Mona Lisa.jpg (Lukisan)



Gambar 5. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada Mona Lisa.jpg.

4.6 Page.jpg (Halaman Buku)



Gambar 6. Perbandingan hasil down sampling dan up sampling pada Page.jpg.

4.7 Analisis Kualitas Down Sampling secara Keseluruhan

Berdasarkan pengamatan pada keenam citra uji, pola yang paling konsisten adalah Down Max selalu menghasilkan citra yang lebih terang dibanding Average dan Median, karena metode ini pasti mengambil nilai piksel tertinggi pada setiap blok 5x5. Efek ini paling merugikan pada citra dengan

detail gelap atau tipis yang penting, seperti tulisan pada Page.jpg dan garis nat pada Bricks.jpg, di mana Down Max justru menghilangkan informasi yang seharusnya dipertahankan, bukan sekadar mengurangi resolusi.

Down Average dan Down Median secara konsisten memberikan hasil yang lebih representatif terhadap citra aslinya pada keenam citra uji. Down Average cenderung sedikit lebih halus, sedangkan Down Median lebih tahan terhadap piksel outlier ekstrem dalam satu blok, meskipun pada beberapa citra hasilnya hampir tidak bisa dibedakan dari Average karena distribusi nilai piksel pada blok sudah cukup homogen.

Secara umum, kualitas down sampling sangat bergantung pada karakteristik konten citra. Citra dengan gradasi warna yang halus seperti Mona Lisa.jpg relatif tidak sensitif terhadap pemilihan metode down sampling, sedangkan citra dengan detail gelap/tipis dan kontras tinggi seperti Page.jpg, Bricks.jpg, dan Einstein.jpg jauh lebih sensitif, terutama terhadap Down Max yang cenderung menghilangkan informasi penting tersebut demi mempertahankan area terang.

4.8 Perhitungan dan Analisis MSE

Setelah proses upsampling dijalankan hingga selesai untuk keenam citra, saya memperoleh rata-rata MSE keseluruhan sebagai berikut.

Metode Up Sampling	Rata-rata MSE (6 citra)
Nearest Neighbor	380.96
Bilinear	527.65
Bicubic	527.59

Hasil ini cukup menarik dan sedikit berbeda dari dugaan awal saya. Secara visual, Nearest Neighbor terlihat paling kasar, sehingga saya awalnya menduga MSE-nya akan paling besar. Namun, rata-rata MSE Nearest Neighbor (380.96) justru paling kecil dibanding Bilinear (527.65) dan Bicubic (527.59), yang nilainya hampir sama satu sama lain.

Setelah saya pikirkan lebih lanjut, hal ini masuk akal jika dikaitkan dengan cara input low-resolution dibentuk. Ketiga metode upsampling pada pengujian ini menggunakan citra hasil Down Sampling Average yang sama sebagai sumber, artinya setiap piksel pada citra kecil tersebut sudah merupakan nilai rata-rata dari satu blok 5x5 piksel asli. Nearest Neighbor hanya mengulang nilai rata-rata blok tersebut ke seluruh 25 piksel pada blok yang bersangkutan, sehingga untuk piksel-piksel asli yang nilainya memang dekat dengan rata-rata bloknnya, selisih kuadratnya menjadi kecil. Sebaliknya, Bilinear dan Bicubic melakukan interpolasi antara nilai rata-rata beberapa blok tetangga sekaligus, sehingga nilai piksel yang dihasilkan bisa bergeser dari nilai rata-rata blok aslinya dan menambah error terhadap citra asli, meskipun secara visual transisinya tampak lebih halus dan enak dilihat.

Dari sini saya belajar bahwa hasil yang secara visual terlihat lebih halus tidak selalu berarti memiliki MSE yang lebih kecil, dan bahwa nilai MSE sangat dipengaruhi oleh metode downsampling yang dipakai sebagai sumber upsampling, bukan murni oleh kualitas algoritma interpolasinya saja.

5. Kesimpulan

Dari assignment ini, saya berhasil mengimplementasikan tiga metode downsampling (Average, Max, Median) dan tiga metode upsampling (Nearest Neighbor, Bilinear, Bicubic) secara manual tanpa fungsi resize bawaan library, kemudian mengujinya pada enam citra dengan karakteristik berbeda-beda: logo, tekstur, uang kertas, foto grayscale, lukisan, dan halaman buku.

Secara visual, Nearest Neighbor menghasilkan citra yang paling kasar/blocky terutama pada citra dengan banyak tepi tajam seperti Einstein.jpg dan Page.jpg, sedangkan Bilinear dan Bicubic memberikan transisi warna yang jauh lebih halus. Namun secara kuantitatif, rata-rata MSE Nearest Neighbor (380.96) justru paling kecil dibanding Bilinear (527.65) dan Bicubic (527.59) pada pengujian ini, karena ketiganya menggunakan citra hasil Down Sampling Average yang sama sebagai input. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kualitas hasil sampling tidak cukup hanya dilihat dari satu metrik atau satu sisi (visual saja atau MSE saja), karena keduanya dapat memberikan kesimpulan yang berbeda tergantung pada karakteristik citra dan metode downsampling yang dipakai sebagai sumber.